



LABERINTO

Cada competidor deberá leer y respetar tanto el Reglamento General de la competencia como el Reglamento de su categoría. Las sanciones establecidas en ambos reglamentos serán aplicadas según corresponda al participar, se asume la total aceptación de ambas normativas.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1 Objetivo

El objetivo de la modalidad “Laberinto” es encontrar la salida de un laberinto (Ver Área de Competencia) en el menor tiempo posible, dentro de un tiempo máximo establecido por el Jurado previo al inicio de la Competencia.

1.2 Subcategorías en “Laberinto”

1.2.1 La categoría se subdivide en 2 grupos: **Amateur** y **Pro**, dándole la oportunidad de elegir a los equipos participantes en cual competir, con ciertas diferencias a tener en cuenta:

Amateur: La categoría amateur prioriza la participación de robots hechos a partir de un kit educativo y similares, cualquier placa de índole competitivo y/o con mejoras sustanciales a un Arduino UNO serán tomados como **PRO** (entendiéndose también como placa competitiva las PCB de elaboración propia, las comerciales y las de uso industrial). Se podrá utilizar cualquier tipo de batería o pack mientras no superen los **13V** en total y se prohíbe el uso de cualquier elevador o regulador buck converter, step down o step up.

Pro: Se podrá utilizar cualquier tipo de batería o pack, en esta categoría se permiten el uso de placas comerciales, de competencia, DIY y similares que presentan una habilidad de competición mayor a la categoría **Amateur**.

AMATEUR ✓	AMATEUR ✗
Arduino, ESP y similares educativas	Raspberry Pi 3/4/5, etc. Placas comerciales o de elaboración propia que integran controladores de índole competitivo profesional (Esto incluye a las que integran con un socket a una placa arduino o similar como procesador).
Driver L298N, Shield L293D, A4988, TB6612	BTS7960, Shield Monster VNH2SP30, etc. Placas comerciales o de elaboración propia que integran controladores. (JSumo, entre otras)



LABERINTO

Motor DC Amarillos (Engranajes de Plástico)	Motores Dc azules, TITAN, AP&S, IGNIS, Maxon, JSumo, Motores con caja reductora metálica etc.
Sensores FC-51, HC-CR04, TCRT5000	Sensores Sharp, QTR-8A, JS40F, Mz80, Omron E3Z-D82, MR45
Cualquier tipo de batería	-
Se recomienda el encendido inalámbrico	-

1.2.2 Cualquier robot que al momento de homologar presente componentes que excedan los límites establecidos para la categoría amateur, será transferido a la categoría PRO.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT

2.1 Aspecto del Robot

2.1.1 Este podrá llevar el nombre del equipo o institución de procedencia en un lugar visible, así como colores que puedan identificarlos.

2.1.2 Quedan prohibidas las inscripciones o frases que puedan denotar rechazo a colectividades, consignas anticonstitucionales, etc.

2.2 Tipo de Robots

2.2.1 Si bien no existen limitaciones para las dimensiones del robot, se recomienda tener en cuenta las dimensiones del laberinto ya que, por ejemplo, un robot muy grande quizás no pueda girar adecuadamente en las esquinas (más allá que su tamaño sea menor al ancho del laberinto).

2.2.2 El robot no puede tener ningún tipo de material o elementos que puedan dañar el circuito.

2.2.3 Cada robot debe tener un interruptor (switch) que permita detenerlo inmediatamente. El interruptor debe ser visible y accesible quedando a criterio de los jueces el cumplimiento de este requerimiento.

2.2.4 Deben ser completamente autónomos, es decir, no podrán disponer de ningún tipo de conexión o comunicación con el exterior, sí está permitido que el robot transmita datos útiles para el análisis de su desempeño.



LABERINTO

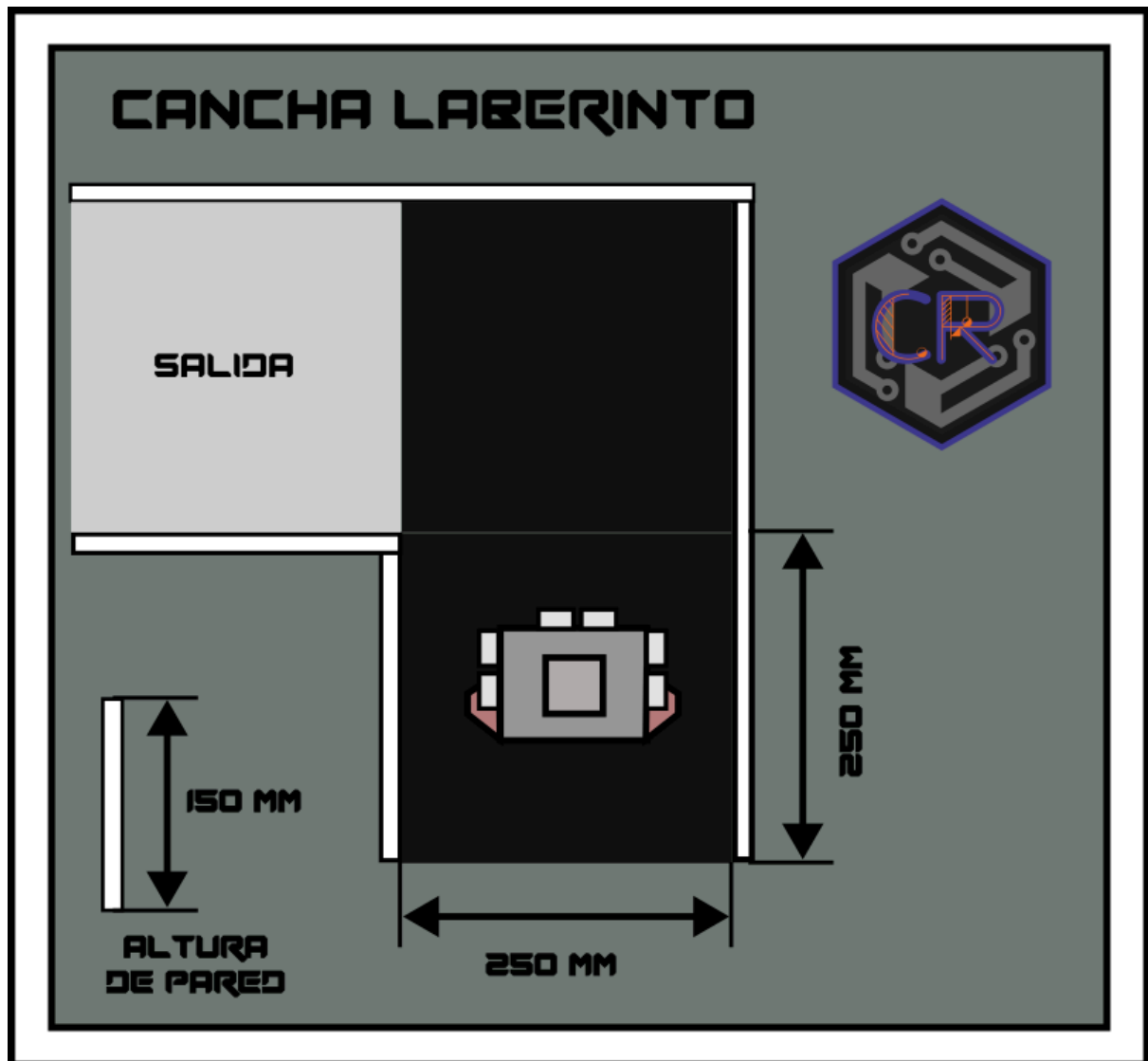
2.2.5 En caso de ser solicitado por el Jurado, el equipo deberá demostrar que el robot puede funcionar sin este enlace activado. Tampoco se podrá operar directamente sobre ellos una vez comenzada la prueba.

2.2.6 Los motores deberán ser alimentados exclusivamente mediante baterías (estándar o recargables), permitiendo el uso de múltiples unidades a lo largo de la competencia. El cambio de baterías está autorizado, siempre que esto no altere de forma significativa el peso o las dimensiones del robot. En caso de utilizar baterías recargables, cada equipo deberá proveer su propia fuente de carga y realizar el proceso únicamente cuando el robot no se encuentre en competencia.

3. ÁREA DE COMPETENCIA

3.1 El área de Competencia consta de un conjunto de celdas de 25cm x 25cm ($\pm 0,5$ cm). El piso es de madera es de color negro mate. Las paredes son blancas, de 15cm ($\pm 0,5$ cm) de altura. La salida es una celda de piso blanco.

3.2 El diseño del laberinto consiste en paredes móviles, lo que permitirá plantear varias configuraciones de laberinto.



4. HOMOLOGACIÓN

4.1 Para que los Robots puedan Homologar y competir deberán cumplir de forma categórica los siguientes puntos:

4.1.1 Verificación de encendido con switch.

4.1.2 Verificación del estado del robot de manera que no comprometa a la pista de laberinto (tamaño, diseño, orden de cables, etc.).



LABERINTO

5. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

5.1 Definición y puntuación de la Competencia

5.1.1 Cada robot deberá completar dos configuraciones del laberinto dentro de un tiempo máximo determinado por el Jurado.

5.1.2 La competición se disputará en turnos de acuerdo al criterio del Jurado o por sorteo.

5.1.3 Habrá dos rondas por configuración y en cada una los jurados tomarán el tiempo, penalidades y menor recorrido en cada una de ellas. Solo se tomará en cuenta la mejor ronda para puntuar al robot.

5.1.4 Luego de que todos los robots participantes hayan completado la primera configuración, el Jurado informará de una pausa y determinará una segunda configuración. Luego de la pausa se realizarán las dos rondas correspondientes.

5.1.5 En caso de que el robot no puede resolver el recorrido (en cualquiera de ambas configuraciones), en el tiempo máximo establecido, el Jurado determinará:

- Su posición al momento de finalizado el tiempo máximo
- La distancia desde ese punto hasta la salida del laberinto, determinado por el camino más corto posible.

5.1.6 Al finalizar la segunda ronda de la segunda configuración, se dará por terminada la prueba y el Jurado determinará las posiciones finales del evento. Para esto, se sumarán ambas rondas (las mejores de cada configuración), obteniendo un tiempo promedio, una cantidad de penalidades (si las hubiera) y un recorrido restante (si lo hubiera). Luego, con estos datos, se tendrán en cuenta los siguientes criterios y en el siguiente orden:

- Encontrar la salida
- Menor tiempo de resolución promedio del laberinto sin penalidades.
- Menor tiempo de resolución promedio con menor cantidad de penalidades promedio.
- Menor recorrido restante promedio hasta la salida del laberinto sin penalidades.
- Menor recorrido restante promedio hasta la salida del laberinto con menor cantidad de penalidades promedio.

5.2 Rutina de la Competencia

5.2.1 Antes del inicio los jurados pueden considerar un tiempo de prueba en un laberinto aparte o se determinará una sección cerrada del mismo para las pruebas con no más de 4 celdas a disposición. El orden y tiempo de dichas pruebas lo determina el jurado.

5.2.2 Cada ronda contempla dos recorridos por robot participante. El primer robot tendrá un primer intento para realizar el recorrido, finalizado el tiempo máximo, el Jurado determinará



LABERINTO

el tiempo/posición final y llamará al segundo participante para continuar la competencia. Al finalizar el recorrido el último robot, comenzará el segundo recorrido del primer robot participante. Mientras se esté realizando el intento, ningún participante podrá retirar el robot hasta que termine su segundo recorrido.

5.2.3 Para comenzar, el representante del equipo situará el robot en la posición y orientación indicada por el Jurado para iniciar el intento y esperará la orden de inicio. Cuando el robot esté realizando el recorrido, nadie podrá ingresar al área de competencia sin la previa autorización del Jurado y sólo el representante del equipo lo podrá hacer, incluyendo los tiempos entre recorridos. El robot deberá alcanzar la salida y cuando lo haga, se tomará el tiempo.

5.2.4 Durante las rondas, el representante puede solicitar detener el robot y volver a comenzar el laberinto, recordando que no puede modificar su programa. En este caso, se le otorgará una penalización al robot y volverá a iniciar el recorrido desde el tiempo transcurrido al momento de detener el robot.

5.2.5 Cada robot dispondrá de un tiempo máximo determinado por el Jurado para realizar el recorrido. En caso de no terminar dentro de ese tiempo, se determinará la distancia hasta la salida. Esta distancia será el número de celdas que le hayan faltado recorrer hasta la salida.

5.3 Parada de la Ronda.

La prueba se parará cuando:

- El Jurado lo decida en cualquier momento de la misma.
- Se desprenda alguna pieza de cualquiera de los robots participantes.
- Se desprenda una pieza del laberinto.
- Se produzca el ingreso sin autorización al área de competencia.
- El robot demora en realizar el recorrido del laberinto en un tiempo mayor al máximo definido.
- El representante lo solicite para comenzar nuevamente el recorrido.
- El robot permanece 15 segundos inmóvil en cualquier parte del recorrido.
- Un robot permanece 15 segundos empujando una pared del laberinto.

6. PENALIDADES

6.1 Se penalizará y reiniciará el recorrido, el robot que:

- 6.1.1** Permanezca 15 segundos inmóvil en cualquier parte del laberinto.
- 6.1.2** Permanezca 15 segundos empujando una pared del laberinto.
- 6.1.3** Si el representante solicita el reinicio del recorrido.



LABERINTO

6.1.4 Luego de una penalización, el participante dispondrá de 1 minuto para comenzar nuevamente el recorrido.

6.2 Perderá el recorrido el robot que:

6.2.1 Se le desprenda alguna pieza durante la misma.

6.2.2 Su representante o algún miembro del equipo ingrese al área de la competencia durante el desarrollo sin autorización del Jurado.

6.2.3 Cuando haya alcanzado las 3 penalidades.

6.2.4 Por no presentarse al momento que sea llamado.

6.2.5 Por provocar deliberadamente un desperfecto en el laberinto.

6.3 Revisión técnica durante las Rondas

Si el Jurado lo cree conveniente podrá parar la ronda para solicitarle al participante que demuestre que su robot funciona correctamente. Si se demostrara que no cumple con las características mínimas de funcionamiento (activación de los motores, baterías no conectadas, etc.) serán penalizados con la pérdida de la ronda.